CHAPITRE 4

Dérivation : du taux à la tangente

> **À retenir · Le parcours du chapitre.** **Objectifs.** Interpréter un taux ; approcher un nombre dérivé ; déterminer une tangente ; comprendre les échecs de dérivabilité.
>
> **Prérequis.** Images, pente d'une droite, calcul littéral, racine carrée et valeur absolue.
>
> **Repère annuel.** 3–12 novembre : 8 h

Diagnostic : six questions, 10 minutes

Répondre sans consulter le cours. Indiquer les questions pour lesquelles une aide est nécessaire. Ce diagnostic ne donne pas lieu à une note.

1. Pente de la droite passant par $(1;2)$ et $(3;8)$?
2. Développer $(2+h)^2-4$.
3. Simplifier $\dfrac{4h+h^2}{h}$ si $h \neq 0$.
4. Calculer $\sqrt{0}$ et $\sqrt{0{,}01}$.
5. Calculer $|-3|$ et $|2|$.
6. Une droite de pente 2 passe par $(1;5)$. Équation ?

Après le diagnostic. Reprendre les notions signalées avec le professeur ; refaire une question analogue, puis expliquer la règle utilisée.

Oral et logique. Expliquer à un camarade pourquoi on simplifie le taux avant de faire tendre h vers 0. Distinguer vitesse moyenne et instantanée.

Chercher avant de formaliser

Pour $f(x) = x^2$, faire varier h positif et négatif autour de 0 en gardant le point A d'abscisse 1. Dessiner trois sécantes ; conjecturer une droite limite puis la déterminer sans lecture graphique.

Organisation. Recherche individuelle 5 min, confrontation à deux 5 min, mise en commun 5 min. Garder une trace d'un essai, même non abouti. Une conjecture doit ensuite être justifiée.

4.1 Taux de variation et sécantes

À retenir · Définition et résultats. Pour $a \neq b$ dans le domaine de f, le taux de variation entre a et b vaut $\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$. C'est la pente de la sécante passant par les points correspondants. En contexte, l'unité du taux est l'unité de f divisée par celle de la variable.

Statut et justification. Définition ; formule de la pente d'une droite déjà étudiée. Avec $b = a+h$, $h \neq 0$, le taux devient $\dfrac{[f(a+h)-f(a)]}{h}$.

Exemple 1. Pour $f(x) = x^2$, entre 1 et 3, le taux vaut $\dfrac{9-1}{3-1} = 4$. Entre 1 et $1+h$, il vaut $2+h$. Les pentes pour $h = 0{,}1$ et $h = -0{,}1$ sont 2,1 et 1,9.

Point de vigilance. Le taux n'est pas $\dfrac{f(b)}{f(a)}$; h représente un écart, positif ou négatif selon le domaine.

Application. Calculer le taux de $f(x) = x^2 + 3x$ entre 2 et $2+h$.

4.2 Nombre dérivé

À retenir · Définition et résultats. f est dérivable en a lorsque le taux $\dfrac{[f(a+h)-f(a)]}{h}$ tend vers un réel quand h tend vers 0, dans le domaine. Ce réel est $f'(a)$. On emploie ici une approche intuitive de la limite. En cinématique, si f donne une position en mètres et le temps en secondes, le nombre dérivé représente une vitesse instantanée en $\mathrm{m\,s^{-1}}$.

Statut et justification. Pour $f(x) = x^2$, le taux en a vaut $2a+h$, qui se rapproche de $2a$; ainsi $f'(a) = 2a$. Ce calcul sera repris comme fonction dérivée au chapitre 6.

Exemple 2. Pour $s(t) = t^2 + 3t$, le taux autour de 2 vaut $7+h$, donc $s'(2) = 7\ \mathrm{m\,s^{-1}}$. La vitesse moyenne sur $[2;3]$ vaut $8\ \mathrm{m\,s^{-1}}$; elle n'est pas la vitesse à l'instant 2.

Point de vigilance. On ne remplace pas h par 0 dans un quotient non simplifié : on obtiendrait une division par 0.

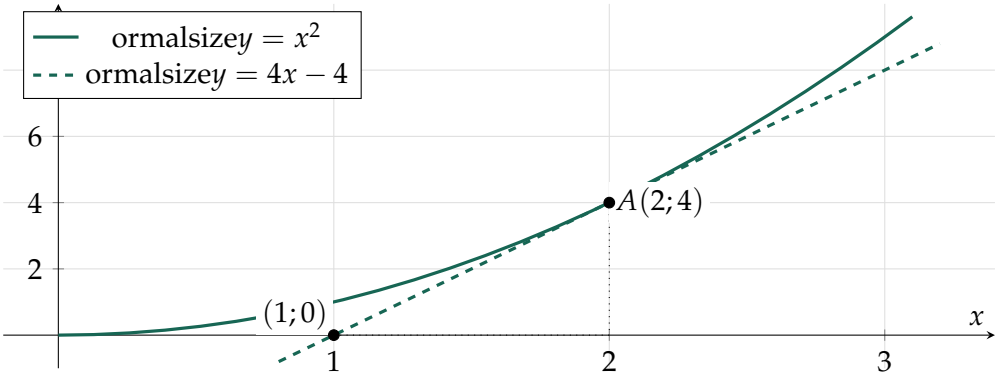
Application. Pour $f(x) = 3x^2 - 2x$, calculer $f'(1)$ à partir du taux.

4.3 Tangente et approximation affine

À retenir · Définition et résultats. Si f est dérivable en a, la tangente au point $(a; f(a))$ a pour équation $y = f(a) + f'(a)(x-a)$. Pour h petit, on utilise $f(a+h) \approx f(a) + f'(a)h$. Cette approximation locale ne fournit pas à elle seule une borne de l'erreur.

Statut et justification. La tangente a pente $f'(a)$ et passe par $(a; f(a))$. Dans $y = f'(a)x + p$, substituer ce point donne $p = f(a) - af'(a)$, d'où l'équation.

Exemple 3. Pour $f(x) = x^2$ en 2, tangente $y = 4 + 4(x-2) = 4x - 4$. On approche $2{,}01^2$ par $4 + 4(0{,}01) = 4{,}04$; la valeur exacte est 4,0401, écart $0{,}0001 = h^2$.



La tangente en A passe aussi par $(1;0)$. Sa pente vaut $\dfrac{4-0}{2-1} = 4$. Le tracé discontinu permet de la distinguer de la courbe, même en noir et blanc.

Point de vigilance. Une tangente peut recouper la courbe ailleurs. « Un seul point commun » n'est pas une définition.

Application. On donne $f(3) = 5$ et $f'(3) = -2$. Écrire la tangente et approcher $f(3{,}04)$.

4.4 Quand la dérivabilité échoue

À retenir · Définition et résultats. La fonction racine carrée est définie sur $[0;+\infty[$ mais n'est pas dérivable en 0. La fonction valeur absolue est définie sur $\mathbb{R}$ mais n'est pas dérivable en 0. Être définie ou avoir une courbe continue ne garantit donc pas la dérivabilité.

Statut et justification. Pour $h > 0$, $\dfrac{\sqrt{h}-0}{h} = \dfrac{1}{\sqrt{h}}$, qui ne tend pas vers un réel fini lorsque h se rapproche de 0. Pour $|x|$, le taux $\dfrac{|h|}{h}$ vaut 1 à droite et -1 à gauche : pas de valeur commune.

Exemple 4. Pour $|x|$, les sécantes issues de l'origine ont toutes pente 1 à droite et -1 à gauche. Le point anguleux ne possède pas une tangente de pente finie unique. Pour la racine, la direction limite est verticale ; il n'y a pas de nombre dérivé réel.

Point de vigilance. Une pente très grande n'est pas une preuve de non-dérivabilité ; il faut expliquer le comportement du taux.

Application. Justifier que $g(x) = |x-2|$ n'est pas dérivable en 2. Étudier aussi la dérivabilité de $x \mapsto \sqrt{x}$ en 0 par son taux.

Parcours d'exercices

Commencer par les exercices 1 et 2. Choisir ensuite un exercice 3 ou 4 sans aide. Les exercices 5 à 7 sont une réserve de transfert, de recherche ou de programmation : le professeur en désigne un. L'exercice 8 se reprend à distance.

Exercice 4.1 · Deux sécantes

La fonction f est définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 1$. On note A le point de sa courbe d'abscisse 1.

1. Calculer le coefficient directeur de la sécante joignant A au point de la courbe d'abscisse 2.
2. Reprendre le calcul avec le point de la courbe d'abscisse 1,1.
3. Après l'étude du nombre dérivé, déterminer $f'(1)$ et comparer cette valeur aux deux taux calculés. Expliquer ce qui change lorsque le second point se rapproche de A.

Exercice 4.2 · Une tangente

On considère la fonction $f(x) = 2x^2 + 1$, définie sur $\mathbb{R}$. L'objectif est de déterminer l'équation de sa tangente au point d'abscisse -1, en partant du taux de variation.

1. Pour $h \neq 0$, écrire puis simplifier $\dfrac{f(-1+h) - f(-1)}{h}$.
2. En déduire $f'(-1)$. Calculer également $f(-1)$.
3. Écrire l'équation réduite de la tangente et vérifier qu'elle passe par le point de contact.

Exercice 4.3 · Coût marginal

Une entreprise utilise le modèle $C(q) = q^2 + 20q + 100$, où $q \geq 0$ désigne la quantité produite et $C(q)$ son coût en unités monétaires. Le modèle prolonge la quantité par une variable réelle afin d'étudier de petites variations de production.

1. Calculer $C(10)$ et $C(11)$, puis le taux de variation de C entre 10 et 11. Interpréter ce taux dans le contexte.
2. À partir du taux entre 10 et $10 + h$, déterminer $C'(10)$.
3. Comparer les deux résultats. Expliquer pourquoi le coût d'une unité supplémentaire n'est pas exactement égal au nombre dérivé dans ce modèle.

Exercice 4.4 · Lire une tangente

Cet exercice comporte deux situations indépendantes. Une tangente à une courbe est une droite : un autre point de cette droite n'appartient pas nécessairement à la courbe.

1. Sur la figure de la section consacrée à la tangente, lire les coordonnées de deux points de la droite verte. En déduire sa pente et vérifier la valeur annoncée dans la légende.
2. Dans une autre situation, la tangente à la courbe d'une fonction f au point $A(2;3)$ passe par $B(4;2)$. Déterminer $f(2)$ et $f'(2)$. Peut-on en déduire $f(4)$?
3. Utiliser cette tangente pour proposer une valeur approchée de $f(2{,}1)$. Faire apparaître le signe « environ égal » dans la conclusion.

Exercice 4.5 · Contrôler une approximation

On souhaite approcher $0{,}98^2$ sans effectuer d'abord la multiplication. On utilise la tangente à la courbe de la fonction carré au point d'abscisse 1.

1. Écrire l'équation de cette tangente et en déduire l'approximation recherchée.
2. Calculer ensuite la valeur exacte de $0{,}98^2$. On définit l'erreur par « valeur exacte moins valeur approchée » : calculer cette erreur et préciser son signe.
3. Expliquer le résultat à partir de l'identité $(1+h)^2 = 1 + 2h + h^2$.

Exercice 4.6 · Tangente et intersection

La fonction f est définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3$. On admet que $f'(1) = 3$. Un élève affirme qu'une tangente et une courbe ont toujours un seul point commun.

1. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 1.
2. Vérifier en développant que $x^3 - 3x + 2 = (x-1)^2(x+2)$.
3. Déterminer tous les points d'intersection de la courbe et de cette tangente. L'affirmation de l'élève est-elle correcte ?

Exercice 4.7 · Sécantes numériques

Pour étudier la fonction carré au voisinage de 1, on définit, pour $h \neq 0$,

$$T(h) = \frac{(1+h)^2 - 1}{h}.$$

On utilisera les six valeurs 0,1, 0,01, 0,001 et leurs opposés.

1. Écrire une fonction Python qui calcule $T(h)$, puis produire un tableau de six résultats.
2. Conjecturer la valeur du nombre dérivé de la fonction carré en 1.
3. Simplifier algébriquement $T(h)$ pour justifier la conjecture. Expliquer pourquoi l'essai de valeurs numériques ne suffit pas, à lui seul, à démontrer le résultat.

Exercice 4.8 · Reprise différée

La fonction inverse est définie par $f(x) = \dfrac{1}{x}$ pour $x \neq 0$. On l'étudie au voisinage de 1.

1. Préciser les valeurs interdites de h dans le taux $\dfrac{f(1+h) - f(1)}{h}$, puis le simplifier.
2. En déduire $f'(1)$ et l'équation de la tangente en 1.
3. Utiliser cette tangente pour approcher $\dfrac{1}{1{,}02}$. Conserver la distinction entre valeur exacte et valeur approchée.

Travail personnel. Effectuer uniquement la tâche désignée à l'issue de la séance, dans la progression datée : 10–20 min maximum. Les exercices dépendent des notions déjà étudiées ; certaines questions sont donc différées. Reprendre l'exercice 8 une semaine après le chapitre (10 min). Si le temps prévu est dépassé, noter la difficulté et apporter les essais ; ne pas accumuler toute la réserve.

À faire dans le manuel CQFD

Ces exercices se traitent dans votre manuel. La progression indique la séance ; ils remplacent le travail personnel prévu ce jour-là (10 à 20 minutes au total).

CQFD, exercice 17 p. 127, questions toutes. Lire deux points de chaque tangente ; écrire le quotient des accroissements plutôt qu'estimer son inclinaison.

CQFD, exercice 19 p. 127, questions 1 et 2. Distinguer l'ordonnée du point de contact et la pente de la droite tangente.

QCM 1 : comprendre et choisir

Cinq questions pédagogiques à réponse unique. Choisir une réponse par question ; expliquer ensuite un distracteur. Ce format de chapitre ne reproduit pas le format officiel de l'EAM.

1. Taux de x^2 entre 1 et 2 :
   A. 2
   B. 3
   C. 1
   D. 4
2. Si $f(1) = 4$, $f'(1) = 2$, tangente :
   A. $y = 2x + 2$
   B. $y = 4x + 2$
   C. $y = 2x + 4$
   D. $y = x + 3$
3. Le nombre dérivé est
   A. une fonction
   B. une aire
   C. une abscisse
   D. un réel si la dérivée existe
4. Pour x^2 en 3, nombre dérivé :
   A. 9
   B. 3
   C. 6
   D. 12
5. L'approximation de $f(a + h)$ est
   A. $f(a)f'(a)$
   B. $f(a) + hf'(a)$
   C. $f(a) + f'(h)$
   D. $hf(a)$

QCM 2 : comprendre et choisir

Cinq questions pédagogiques à réponse unique. Choisir une réponse par question ; expliquer ensuite un distracteur. Ce format de chapitre ne reproduit pas le format officiel de l'EAM.

1. $\sqrt{x}$ en 0 est
   A. dérivable de dérivée 0
   B. dérivable de dérivée 1
   C. non dérivable
   D. non définie
2. $\dfrac{|h|}{h}$ pour $h < 0$ vaut
   A. -1
   B. 1

C. 0
D. h

3. Une tangente de pente 0 est
   A. verticale
   B. oblique
   C. impossible
   D. horizontale
4. Position en m et temps en s : unité de la dérivée
   A. m^2
   B. $\mathrm{m\,s}^{-1}$
   C. $\mathrm{s\,m}^{-1}$
   D. m
5. Pour f dérivable en a, remplacer $f(a+h)$ par $f(a)+hf\prime(a)$ est en général
   A. une identité exacte
   B. une définition de h
   C. une approximation locale
   D. toujours faux même pour une affine

Vrai ou faux ? Justifier.

1. Une tangente ne peut jamais recouper une courbe.
2. La fonction valeur absolue est dérivable en 0.
3. Une fonction affine $mx+p$ a pour nombre dérivé m en tout réel.

> **À retenir · Bilan personnel.** Je donne le domaine et h non nul ; je lis une pente ; j'utilise le point de tangence ; je distingue exact et approché.
>
> Pour chaque objectif, indiquer : acquis sans aide ; réussi avec aide ; à retravailler. Écrire un exemple et une erreur à éviter.